

Algèbre 1 : Chapitre V — Polynômes

Aymen Ben Brik

Chapitre 5

Polynômes

Les polynômes constituent l'outil de calcul algébrique le plus polyvalent : interpolation et approximation numérique, traitement du signal, codes correcteurs (Reed-Solomon), cryptographie sur courbes elliptiques, méthodes à noyaux en apprentissage automatique. Ce chapitre développe leur arithmétique : structure d'anneau, racines, division euclidienne, factorisation et irréductibilité. Il prolonge directement le chapitre III (arithmétique dans $\mathbb{Z}$) et le chapitre IV (anneaux et corps).

Dans tout ce chapitre, K désigne un corps commutatif, le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

5.1 Anneaux $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

5.1.1 Motivation

Un polynôme « scolaire » comme $P(X) = X^2 - 3X + 2$ peut être vu de deux manières :

- Comme un *objet formel* (la suite des coefficients $(2, -3, 1, 0, 0, \dots)$) que l'on additionne et multiplie selon des règles algébriques.
- Comme une *fonction* $x \mapsto x^2 - 3x + 2$ que l'on évalue en chaque point.

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les deux points de vue sont équivalents : un polynôme est entièrement déterminé par sa fonction. Mais sur un corps fini, ce n'est plus vrai. Cette section pose les bases formelles : $K[X]$ comme *anneau abstrait*, indépendamment de l'évaluation. La distinction sera levée à la section suivante (§2).

5.1.2 Approche par problème : polynôme nul vs fonction nulle

Problème : Considérons sur le corps $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ le polynôme $P(X) = X^2 + X$. Calculer $P(\bar{0})$ et $P(\bar{1})$. Que peut-on dire ? Le polynôme $X^2 + X$ est-il « nul » ?

Résolution : $P(\bar{0}) = \bar{0}$ et $P(\bar{1}) = \bar{1}^2 + \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$. La fonction $x \mapsto P(x)$ est donc identiquement nulle sur $\mathbb{F}_2$. Pourtant le polynôme $X^2 + X$ a des coefficients non tous nuls : il *n'est pas* le polynôme nul. Conclusion : sur $\mathbb{F}_2$, deux polynômes distincts peuvent définir la même fonction. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ce phénomène n'arrive pas. Il faut donc distinguer rigoureusement « polynôme » (objet algébrique formel) et « fonction polynomiale ».

5.1.3 Construction formelle de $K[X]$

Définition 5.1.1 (Polynôme à coefficients dans K). Un **polynôme** à coefficients dans K est une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K *presque tous nuls* (i.e. tous nuls à partir d'un

certain rang). On note l'ensemble de ces suites $K[X]$.

Si $(a_n) \in K[X]$, on l'écrit :

$$P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots$$

en utilisant le symbole X comme *indéterminée*. Les a_n sont les **coefficients** de P . Le **polynôme nul**, noté 0, est la suite identiquement nulle.

Définition 5.1.2 (Opérations sur $K[X]$). Soient $P = \sum a_n X^n$ et $Q = \sum b_n X^n$ deux polynômes de $K[X]$, et $\lambda \in K$.

$$\begin{aligned} P + Q &= \sum_n (a_n + b_n) X^n, \\ \lambda P &= \sum_n (\lambda a_n) X^n, \\ P \times Q &= \sum_n c_n X^n \quad \text{où} \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \end{aligned}$$

La formule du produit est appelée *produit de Cauchy*. Elle correspond exactement à la multiplication usuelle des polynômes.

Théorème 5.1.1 ($K[X]$ est un anneau commutatif unitaire). *Muni de $+$ et $\times$ ci-dessus, $K[X]$ est un anneau commutatif unitaire. Le neutre additif est le polynôme nul, le neutre multiplicatif est le polynôme constant 1.*

5.1.4 Degré et valuation

Définition 5.1.3 (Degré). Soit $P = \sum a_n X^n \in K[X]$ non nul. Le **degré** de P , noté $\deg P$, est le plus grand entier n tel que $a_n \neq 0$. On pose par convention $\deg 0 = -\infty$.

Le coefficient $a_{\deg P}$ est le **coefficient dominant** de P . Si ce coefficient vaut 1, le polynôme est dit **unitaire** (ou monique).

Définition 5.1.4 (Valuation). La **valuation** de $P \neq 0$, notée $v(P)$, est le plus petit entier n tel que $a_n \neq 0$. Par convention, $v(0) = +\infty$.

Proposition 5.1.2 (Propriétés du degré). *Pour tous $P, Q \in K[X]$:*

1. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si $\deg P \neq \deg Q$.
2. $\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$.
3. $\deg(\lambda P) = \deg P$ pour tout $\lambda \in K^*$.

(Conventions : $-\infty + n = -\infty$, $\max(-\infty, n) = n$.)

Démonstration. (1) Le coefficient de X^n dans $P + Q$ est $a_n + b_n$, qui est nul si $n > \max(\deg P, \deg Q)$. Si $\deg P > \deg Q$, le coefficient de $X^{\deg P}$ dans $P + Q$ vaut $a_{\deg P} \neq 0$.

(2) Le coefficient dominant de PQ est $a_{\deg P} \cdot b_{\deg Q}$, non nul puisque K est un corps (donc intègre).

(3) Conséquence immédiate de (2) avec $Q = \lambda$ (constante non nulle). $\square$

Corollaire 5.1.3 (Intégrité de $K[X]$). *Pour tout corps K , l'anneau $K[X]$ est intègre. En particulier, $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ sont des anneaux commutatifs unitaires intègres.*

Démonstration. Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \geq 0$, donc $PQ \neq 0$. $\square$

5.1.5 Inversibles de $K[X]$

Proposition 5.1.4 (Inversibles). *Les éléments inversibles de $K[X]$ pour la multiplication sont exactement les constantes non nulles :*

$$K[X]^\times = K^* = K \setminus \{0\}.$$

Démonstration. Si $P \in K^*$, son inverse dans K est aussi son inverse dans $K[X]$. Réciproquement, si $PQ = 1$, alors $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$. Comme les degrés sont ≥ 0 , on a $\deg P = \deg Q = 0$: P et Q sont des constantes non nulles. $\square$

Remarque 5.1.1. Ce résultat est analogue à $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$: un anneau intègre n'est pas un corps en général. C'est précisément ce qui rend l'étude arithmétique de $K[X]$ riche (divisibilité, irréductibilité, factorisation), à l'image de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$.

5.1.6 Cas particuliers : $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

Les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont les terrains de jeu privilégiés du chapitre.

- $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ sont tous deux des anneaux commutatifs unitaires intègres.
- L'inclusion $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ induit une inclusion $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ (un polynôme à coefficients réels est en particulier à coefficients complexes).
- La conjugaison complexe se prolonge en un automorphisme de $\mathbb{C}[X]$: si $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, on note $\bar{P} = \sum \bar{a}_k X^k$. On a $P \in \mathbb{R}[X] \iff \bar{P} = P$.
- Le théorème fondamental de l'algèbre (admis ici, prouvé en analyse complexe) affirme que tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Cette propriété fera de $\mathbb{C}$ un corps *algébriquement clos*, et structurera toute la décomposition étudiée au §4.

5.1.7 Composition de polynômes

Définition 5.1.5 (Composition). Soient $P = \sum a_k X^k$ et $Q \in K[X]$. La **composée** de P par Q est :

$$P \circ Q = P(Q) = \sum_{k=0}^{\deg P} a_k Q^k \in K[X].$$

Proposition 5.1.5. *Si $\deg P, \deg Q \geq 1$, alors $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$.*

5.1.8 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Calcul direct — Facile). Soient $P = 2X^3 - X + 5$ et $Q = X^2 + 3$ dans $\mathbb{R}[X]$. Calculer $P + Q$, $P \times Q$ et leurs degrés.

Correction : $P+Q = 2X^3 + X^2 - X + 8$, de degré 3. $P \times Q = (2X^3)(X^2+3) + (-X)(X^2+3) + 5(X^2+3) = 2X^5 + 6X^3 - X^3 - 3X + 5X^2 + 15 = 2X^5 + 5X^3 + 5X^2 - 3X + 15$, de degré $5 = 3 + 2$. $\checkmark$

Exemple 2 (Conjugaison — Intermédiaire). Soit $P = X^3 + (2-i)X + 4i \in \mathbb{C}[X]$. Calculer $\bar{P}$, puis $P + \bar{P}$ et $P \cdot \bar{P}$. Lequel des deux résultats appartient à $\mathbb{R}[X]$?

Correction : $\bar{P} = X^3 + (2+i)X - 4i$. $P + \bar{P} = 2X^3 + 4X$: à coefficients réels, donc dans $\mathbb{R}[X]$. $\checkmark$ $P \cdot \bar{P}$ a aussi tous ses coefficients réels (on multiplie un polynôme par son conjugué). En général, $P + \bar{P}$, $P \cdot \bar{P}$ et $i(P - \bar{P})$ sont des polynômes réels, peu importe $P \in \mathbb{C}[X]$.

Exemple 3 (Identification de coefficients — Difficile). Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X+1) - P(X) = X$.

Correction : si $\deg P = n$, alors $\deg(P(X+1) - P(X)) = n-1$ (le coefficient dominant disparaît par soustraction). Comme le membre de droite a degré 1, on a $n = 2$. Posons $P = aX^2 + bX + c$. $P(X+1) - P(X) = a(X+1)^2 + b(X+1) + c - aX^2 - bX - c = a(2X+1) + b = 2aX + a + b$. Identification avec X : $2a = 1$ et $a + b = 0$, soit $a = 1/2$ et $b = -1/2$. La constante c reste libre. Donc $P(X) = \frac{X^2-X}{2} + c = \frac{X(X-1)}{2} + c$.

(On reconnaît $\binom{X}{2}$, lié au calcul de $\sum_{k=0}^{n-1} k$.)

5.1.9 Exercices pratiques avec Python

`numpy.polynomial.Polynomial` et `sympy` permettent de manipuler symboliquement et numériquement les polynômes.

```

1 import numpy as np
2 from numpy.polynomial import Polynomial
3 import sympy as sp
4
5 # 1. Numpy : polynomes a coefficients reels (ordre croissant des
6   coefficients)
7 P = Polynomial([5, -1, 0, 2])      # 5 - X + 2 X^3
8 Q = Polynomial([3, 0, 1])          # 3 + X^2
9 print(f"P={P}")
10 print(f"Q={Q}")
11 print(f"deg(P)={P.degree()}, deg(Q)={Q.degree()}")
12 print(f"P+Q={P+Q}")
13 print(f"P*Q={P*Q} (deg={ (P*Q).degree() })")
14
15 # 2. Sympy : calcul symbolique exact
16 X = sp.symbols('X')
17 P_s = 2*X**3 - X + 5
18 Q_s = X**2 + 3
19 print(f"\nP*Q (sympy)={sp.expand(P_s*Q_s)}")
20
21 # 3. Resolution de l'exemple 3 : trouver P tel que P(X+1) - P(X) =
22   X
23 P_inconnu = sum(sp.Symbol(f'a{i}') * X**i for i in range(3))
24 eq = sp.expand(P_inconnu.subs(X, X + 1) - P_inconnu - X)
25 sol = sp.solve(sp.Poly(eq, X).all_coeffs(), [sp.Symbol('a0'), sp.
26   Symbol('a1'), sp.Symbol('a2')])
27 print(f"\nSolution P={sol} (a0 reste libre)")

```

5.1.10 Exercices à faire

- Exercice 1.** Soit $P = 3X^4 - 2X^2 + X - 1$ et $Q = X^3 + X$ dans $\mathbb{Q}[X]$. Calculer $P + Q$, $P - Q$, PQ et leurs degrés.
- Exercice 2.** Démontrer que $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$ lorsque P, Q sont non constants. Que se passe-t-il si Q est une constante ?
- Exercice 3.** Trouver tous les $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$. (Indication : commencer par étudier le degré, puis le coefficient dominant.)

4. **Exercice 4.** Combien y a-t-il de polynômes unitaires de degré 3 dans $\mathbb{F}_2[X]$? Les énumérer.
5. **Exercice 5 (synthèse).** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer les équivalences :
- $P \in \mathbb{R}[X] \iff \bar{P} = P$;
 - $P + \bar{P}$, $P \cdot \bar{P}$ et $i(P - \bar{P})$ sont toujours dans $\mathbb{R}[X]$.